

Bölüm 6: Oylama

Algoritmik Oyun Kuramı

Sosyal seçim

Çoğulluk ve mutlak çoğunluk

Borda ve onay

Anında ikinci tur

Condorcet ve Copeland

Puanlama kuralları

Condorcet döngüsü

Kemeny

Stratejik oy

Arrow ve Gibbard–Satterthwaite

May teoremi

Tek tepeli tercihler

Hesaplamalı sosyal seçim

Öğrenme Çıktıları

Sayım

Aynı tercih profilinde mutlak çoğunluk, çoğulluk, Borda, onay, anında ikinci tur ve Condorcet kurallarını adım adım uygulamak.

Paradokslar

Condorcet döngüsünü, gündem sırasının etkisini ve IRV'nin monotonluk ihlali göstermek; Kemeny sıralamasını bulmak.

Stratejik oy

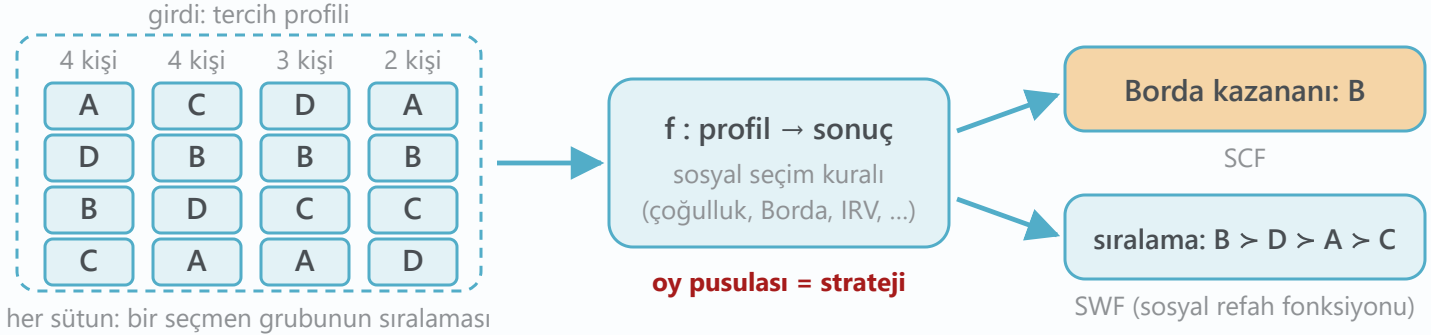
Çoğullukta taktik oyu ve Borda'da "gömme" manipülasyonunu sayısal olarak göstermek.

Teoremler

Arrow, Gibbard–Satterthwaite ve May teoremlerinin ne söylediğini açıklamak; tek tepeli tercihlerle kaçış yolunu tanımak.

Sosyal Seçim (Social Choice) Nedir?

- Sosyal seçim, bireysel tercihleri **toplu bir karara** veya toplumsal bir sıralamaya dönüştüren kuralları inceler.
- Amaç tek bir evrensel adalet tanımı bulmak değil; kuralların **hangi ölçütleri sağladığını** ve hangi ödünleşimleri yarattığını anlamaktır.
- Uygulamalar: seçimler, komite ve kulüp kararları, sınıf etkinliği seçimi, ortak kaynak tahsisi, çevrimiçi anketler.



Bölüm 4'teki mekanizma tasarımının parasız özel hâli: ödeme yok, yalnızca sıralamalar var.

Bölümün Tercih Profili

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

Tercih profili (preference profile; bütün bölüm boyunca)

13 seçmen, 4 aday

Aynı sıralamayı veren seçmenler bir sütunda toplanmıştır.

Okuma

1. sütun: 4 seçmen için $A > D > B > C$.

Mutlak çoğunluk eşiği

13 oyun yarısından fazlası: **7 oy**.

Bu profil üzerinde altı kuralı sırayla uygulayacağız. Sonuç: **dört farklı kazanan**.

Temel Oylama Kuralları

Kural	Seçmen ne bildirir?	Kazanan
Mutlak çoğunluk (majority)	Tek aday	Oyların yarısından fazlasını alan (yoksa kazanan yok)
Çoğulluk (plurality)	Tek aday	En çok birinci tercih alan; yarıyı geçmesi gerekmez
Borda sayımı	Tam sıralama	m aday için sıradaki yer $m-1, m-2, \dots, 0$ puan; en yüksek toplam
Onay (approval)	Onaylanan aday kümesi	En çok onay alan
Anında ikinci tur (IRV)	Tam sıralama	En az birinci tercih alan elenir, oyları aktarılır; çoğunluğa dek tekrarlanır
Condorcet	Tam sıralama	İkili karşılaştırmada her rakibini yenen aday (her zaman olmayabilir)

Dikkat: "en çok oyu alan kazanır" çoğulluğun tanımıdır; mutlak çoğunluk oyların %50'sinden fazlasını ister.

Mutlak Çoğunluk ve Çoğulluk Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	oy
A	?
B	?
C	?
D	?

Mutlak çoğunlukta ve çoğullukta her seçmen yalnızca **birinci tercihi** bildirir; sıralamanın geri kalanı kullanılmaz.

Mutlak Çoğunluk ve Çoğulluk Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	birinci tercih
A	6
B	0
C	4
D	3

Birinci sıra sayılır: $A = 4 + 2 = 6$, $C = 4$, $D = 3$, $B = 0$.

Mutlak Çoğunluk ve Çoğulluk Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	birinci tercih
A	6
B	0
C	4
D	3

Mutlak çoğunluk: $6 < 7 \Rightarrow$ **kazanan yok**. Çoğulluk: en çok oy alan **A** kazanır (oyların yalnızca 6/13'ü).

Mutlak Çoğunluk ve Çoğulluk Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	Đ	A
2.	Đ	B	B	B
3.	B	Đ	C	C
4.	C	A	A	Đ

aday	ikinci tur
A	6
B	—
C	7
D	—

İki turlu sistem (ör. cumhurbaşkanlığı seçimi): ilk iki A ve C ikinci tura kalır. $A = 6, C = 7 \Rightarrow \mathbf{C}$ kazanır.

Borda Sayımı Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	toplam
A	0
B	0
C	0
D	0

Borda: 4 aday için 1. sıra **3**, 2. sıra **2**, 3. sıra **1**, 4. sıra **0** puan. Her grubun katkısı = seçmen sayısı
× puan.

Borda Sayımı Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	G1	toplam
A	12	12
B	4	4
C	0	0
D	8	8

G1–G4: grupların katkısı

1. grup (4 seçmen, $A > D > B > C$): A: $4 \times 3 = 12$, D: $4 \times 2 = 8$, B: $4 \times 1 = 4$, C: $4 \times 0 = 0$.

Borda Sayımı Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	G1	G2	toplam
A	12	0	12
B	4	8	12
C	0	12	12
D	8	4	12

G1–G4: grupların katkısı

2. grup (4 seçmen, $C > B > D > A$): C: $4 \times 3 = 12$, B: $4 \times 2 = 8$, D: $4 \times 1 = 4$, A: $4 \times 0 = 0$.

Borda Sayımı Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	G1	G2	G3	toplam
A	12	0	0	12
B	4	8	6	18
C	0	12	3	15
D	8	4	9	21

G1–G4: grupların katkısı

3. grup (3 seçmen, $D > B > C > A$): $D: 3 \times 3 = 9$, $B: 3 \times 2 = 6$, $C: 3 \times 1 = 3$, $A: 3 \times 0 = 0$.

Borda Sayımı Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	G1	G2	G3	G4	toplam
A	12	0	0	6	18
B	4	8	6	4	22
C	0	12	3	2	17
D	8	4	9	0	21

G1–G4: grupların katkısı

4. grup (2 seçmen, $A > B > C > D$): $A: 2 \times 3 = 6$, $B: 2 \times 2 = 4$, $C: 2 \times 1 = 2$, $D: 2 \times 0 = 0$.

Borda Sayımı Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	G1	G2	G3	G4	toplam
A	12	0	0	6	18
B	4	8	6	4	22
C	0	12	3	2	17
D	8	4	9	0	21

Toplam: B = 22, D = 21, A = 18, C = 17 $\Rightarrow$ Borda kazananı **B**; oysa B'yi kimse birinci sıraya koymadı!

Onay Oylaması (Approval Voting)

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	onay
A	?
B	?
C	?
D	?

Onay oylamasında seçmen kabul ettiği **tüm** adayları işaretler. Varsayım: her seçmen ilk iki tercihini onaylıyor.

Onay Oylaması (Approval Voting)

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	onay
A	6
B	9
C	4
D	7

Onaylar: $A = 4 + 2 = 6$, $B = 4 + 3 + 2 = 9$, $C = 4$, $D = 4 + 3 = 7 \Rightarrow$ onay kazananı **B**.

Onay Oylaması (Approval Voting)

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	onay (yalnız 1.)
A	6
B	0
C	4
D	3

Sonuç onay eşiğine bağlıdır: herkes yalnızca birinci tercihini onaylasaydı onay = çoğulluk olur ve A kazanırdı.

Pozisyonel Puanlama Kuralları

Pozisyonel puanlama kuralı (scoring rule): m aday için bir vektör $s = (s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_m)$; k . sıraya konan aday s_k puan alır. Çoğulluk, k -onay, Borda ve veto bu ailenin üyeleridir.

$s =$

1	0	0	0
---	---	---	---

 çoğulluk

1. sıra 2. sıra 3. sıra 4. sıra

4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
A	C	D	A
D	B	B	B
B	D	C	C
C	A	A	D

A

6

B

0

C

4

D

3

$s = (1, 0, 0, 0)$ (çoğulluk): $A = 6, C = 4, D = 3, B = 0 \Rightarrow$ kazanan **A**. Turuncu hücreler puan alan sıralar.

Pozisyonel Puanlama Kuralları

Pozisyonel puanlama kuralı (scoring rule): m aday için bir vektör $s = (s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_m)$; k . sıraya konan aday s_k puan alır. Çoğulluk, k -onay, Borda ve veto bu ailenin üyeleridir.

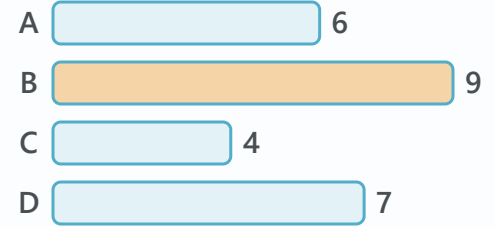
$s =$

1	1	0	0
---	---	---	---

2-onay (ilk iki)

1. sıra 2. sıra 3. sıra 4. sıra

4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
A	C	D	A
D	B	B	B
B	D	C	C
C	A	A	D



$s = (1, 1, 0, 0)$ (2-onay (ilk iki)): $B = 9, D = 7, A = 6, C = 4 \Rightarrow$ kazanan **B**.

Pozisyonel Puanlama Kuralları

Pozisyonel puanlama kuralı (scoring rule): m aday için bir vektör $s = (s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_m)$; k . sıraya konan aday s_k puan alır. Çoğulluk, k -onay, Borda ve veto bu ailenin üyeleridir.

$s =$

3	2	1	0
---	---	---	---

Borda
1. sıra 2. sıra 3. sıra 4. sıra

4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
A	C	D	A
D	B	B	B
B	D	C	C
C	A	A	D

A	18
B	22
C	17
D	21

$s = (3, 2, 1, 0)$ (Borda): $B = 22$, $D = 21$, $A = 18$, $C = 17 \Rightarrow$ kazanan **B**.

Pozisyonel Puanlama Kuralları

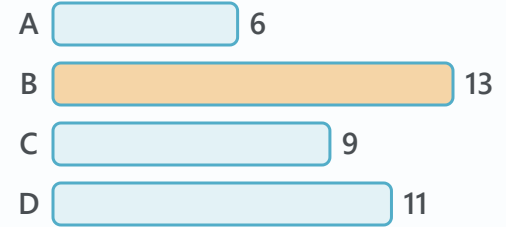
Pozisyonel puanlama kuralı (scoring rule): m aday için bir vektör $s = (s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_m)$; k . sıraya konan aday s_k puan alır. Çoğulluk, k -onay, Borda ve veto bu ailenin üyeleridir.

$s =$

1	1	1	0
---	---	---	---

veto (sonuncuya 0)
 1. sıra 2. sıra 3. sıra 4. sıra

4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
A	C	D	A
D	B	B	B
B	D	C	C
C	A	A	D



$s = (1, 1, 1, 0)$ (veto (sonuncuya 0)): $B = 13, D = 11, C = 9, A = 6 \Rightarrow$ kazanan **B**.

Pozisyonel Puanlama Kuralları

Pozisyonel puanlama kuralı (scoring rule): m aday için bir vektör $s = (s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_m)$; k . sıraya konan aday s_k puan alır. Çoğulluk, k -onay, Borda ve veto bu ailenin üyeleridir.

$s =$

10

5

3

0

 başka bir vektör

1. sıra 2. sıra 3. sıra 4. sıra

4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
A	C	D	A
D	B	B	B
B	D	C	C
C	A	A	D

A		60
B		57
C		55
D		62

$s = (10, 5, 3, 0)$ (başka bir vektör): $D = 62, A = 60, B = 57, C = 55 \Rightarrow$ kazanan **D**. Bu vektör Condorcet kazananı D'yi seçer.

Anında İkinci Tur (IRV) Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	1. tur
A	?
B	?
C	?
D	?

Anında ikinci tur (instant-runoff, tercihli oy): her turda seçmenin **hâlâ yarışan** en üst adayı sayılır; çoğunluk yoksa en az oylu elenir.

Anında İkinci Tur (IRV) Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	1. tur
A	6
B	0
C	4
D	3

1. tur: A = 6, B = 0, C = 4, D = 3. Çoğunluk yok (7 gerekir).

Anında İkinci Tur (IRV) Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	1. tur
A	6
B	0
C	4
D	3

En az oylu **B** (0 oy) elenir. Onu birinci sıraya koyan yok, aktarılacak oy da yok.

Anında İkinci Tur (IRV) Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	2. tur
A	6
B	—
C	4
D	3

2. tur: A = 6, C = 4, D = 3. Çoğunluk yok (7 gerekir).

Anında İkinci Tur (IRV) Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	Đ	A
2.	Đ	B	B	B
3.	B	Đ	C	C
4.	C	A	A	Đ

aday	2. tur
A	6
B	—
C	4
D	3

En az oylu **D** (3) elenir. Oyları sıradaki yarışan adaya aktarılır: 3 oy D → C.

Anında İkinci Tur (IRV) Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	Đ	A
2.	Đ	B	B	B
3.	B	Đ	C	C
4.	C	A	A	Đ

aday	3. tur
A	6
B	—
C	7
D	—

3. tur: $A = 6, C = 7. 7 \geq 7 \Rightarrow \mathbf{C}$ mutlak çoğunlukla kazanır.

Condorcet: İkili Karşılaştırmalar Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

$x \setminus y$	A	B	C	D	galibiyet
A	—				0
B		—			0
C			—		0
D				—	0

Condorcet: her aday çifti için "kaç seçmen x'i y'ye tercih ediyor?" Tablo hücresi $(x, y) = x$ 'i y 'ye tercih eden seçmen sayısı. 4 aday $\Rightarrow$ 6 karşılaştırma.

Condorcet: İkili Karşılaştırmalar Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

x \ y	A	B	C	D	galibiyet
A	—	6			0
B	7	—			1
C			—		0
D				—	0

A – B: A'yi tercih eden 6, B'yi tercih eden 7 $\Rightarrow$ **B** kazanır.

Condorcet: İkili Karşılaştırmalar Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

x \ y	A	B	C	D	galibiyet
A	—	6	6		0
B	7	—			1
C	7		—		1
D				—	0

A – C: A'yi tercih eden 6, C'yi tercih eden 7 $\Rightarrow$ **C** kazanır.

Condorcet: İkili Karşılaştırmalar Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

x \ y	A	B	C	D	galibiyet
A	—	6	6	6	0
B	7	—			1
C	7		—		1
D	7			—	1

A – D: A'yi tercih eden 6, D'yi tercih eden 7 $\Rightarrow$ **D** kazanır.

Condorcet: İkili Karşılaştırmalar Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

x \ y	A	B	C	D	galibiyet
A	—	6	6	6	0
B	7	—	9		2
C	7	4	—		1
D	7			—	1

B – C: B'yi tercih eden 9, C'yi tercih eden 4 $\Rightarrow$ **B** kazanır.

Condorcet: İkili Karşılaştırmalar Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

x \ y	A	B	C	D	galibiyet
A	—	6	6	6	0
B	7	—	9	6	2
C	7	4	—		1
D	7	7		—	2

B – D: B'yi tercih eden 6, D'yi tercih eden 7 $\Rightarrow$ **D** kazanır.

Condorcet: İkili Karşılaştırmalar Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

x \ y	A	B	C	D	galibiyet
A	—	6	6	6	0
B	7	—	9	6	2
C	7	4	—	6	1
D	7	7	7	—	3

C – D: C'yi tercih eden 6, D'yi tercih eden 7 $\Rightarrow$ **D** kazanır.

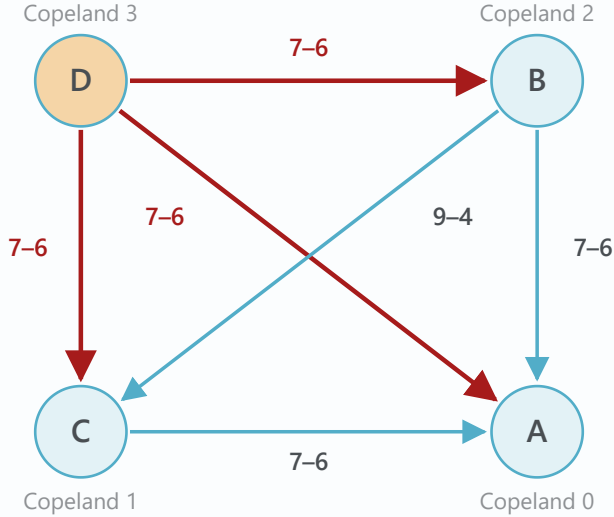
Condorcet: İkili Karşılaştırmalar Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

x \ y	A	B	C	D	galibiyet
A	—	6	6	6	0
B	7	—	9	6	2
C	7	4	—	6	1
D	7	7	7	—	3

D üç rakibini de 7–6 yener: Condorcet kazananı D. A ise herkese yenilir (Condorcet kaybedeni), ama çoğulluğu kazanmıştı!

İkili Çoğunluk Çizgesi ve Copeland



- Her aday bir düğüm; $x \rightarrow y$ oku: çoğunluk x'i y'ye tercih ediyor (etiket: oy sayıları).
- Bu çizge bir **turnuvadır**: her çift arasında tam bir ok vardır (seçmen sayısı tek olduğu için eşitlik yok).
- **Condorcet kazananı** = hiç ok almayan düğüm (D). Condorcet kaybedeni = hep ok alan (A).
- **Copeland** kuralı: çıkan ok sayısı (galibiyet) en çok olan kazanır $\Rightarrow D (3) > B (2) > C (1) > A (0)$.

Kenarlar bir **döngü** oluştursa (sonraki kısım) kaynak düğüm yoktur: Condorcet kazananı bulunmaz.

Aynı Profil, Dört Farklı Kazanan

Kural	Sayım	Kazanan
Mutlak çoğunluk	$A\ 6 < 7$	yok
Çoğulluk	A 6, C 4, D 3, B 0	A
İki turlu sistem	$C\ 7 - A\ 6$	C
Anında ikinci tur	$C\ 7 - A\ 6$ (3. tur)	C
Borda	B 22, D 21, A 18, C 17	B
Onay (ilk iki)	B 9, D 7, A 6, C 4	B
Condorcet	D 3 galibiyet	D
Kemeny	$D > B > C > A$ (44 uyum)	D

Ders 1

"Halkın iradesi" kurala bağlıdır: kural, seçmenler kadar sonucu belirler.

Ders 2

Çoğulluk Condorcet *kaybedenini* (A) seçebilir; IRV Condorcet *kazananını* (D) eleyebilir.

Kod İzleme: `borda(oylar)`

4 kişi	A	D	B	C	A	0
4 kişi	C	B	D	A	B	0
3 kişi	D	B	C	A	C	0
2 kişi	A	B	C	D	D	0

oylar: satır = seçmen grubu; 1. sıra 3 puan ... 4. sıra 0

oylar = 4 grup (satırlar). `puan` sözlüğü boş başlar; her aday için puan birikecek.

Adım 1 / 11

```

▶ def borda(oylar):
▶     puan = {}
3     for adet, sıra in oylar:
4         m = len(sıra)
5         for k, aday in enumerate(sıra):
6             p = adet * (m - 1 - k)
7             puan[aday] = puan.get(aday, 0) + p
8     kazanan = max(puan, key=puan.get)
9     return kazanan, puan

```

DEĞİŞKENLER

`puan = {}`

Kod İzleme: `borda(oylar)`

4 kişi	A	D	B	C	A	0
4 kişi	C	B	D	A	B	0
3 kişi	D	B	C	A	C	0
2 kişi	A	B	C	D	D	0

oylar: satır = seçmen grubu; 1. sıra 3 puan ... 4. sıra 0

1. grup: 4 seçmen, sıralama ADBC. $m = 4$ aday: sıradaki yer k için puan $m - 1 - k$.

Adım 2 / 11

```

1 def borda(oylar):
2     puan = {}
3     for adet, sıra in oylar:
4         m = len(sıra)
5         for k, aday in enumerate(sıra):
6             p = adet * (m - 1 - k)
7             puan[aday] = puan.get(aday, 0) + p
8         kazanan = max(puan, key=puan.get)
9     return kazanan, puan

```

DEĞİŞKENLER

adet = 4

sıra = "ADBC"

m = 4

puan = {}

Kod İzleme: `borda(oylar)`

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

A	12
B	0
C	0
D	0

oylar: satır = seçmen grubu; 1. sıra 3 puan ... 4. sıra 0

$k = 0$: A 1. sırada $\Rightarrow p = 4 \times (3 - 0) = \mathbf{12}$; A toplamı 12.

Adım 3 / 11

```

1 def borda(oylar):
2     puan = {}
3     for adet, sıra in oylar:
4         m = len(sıra)
5         for k, aday in enumerate(sıra):
6             p = adet * (m - 1 - k)
7             puan[aday] = puan.get(aday, 0) + p
8     kazanan = max(puan, key=puan.get)
9     return kazanan, puan

```

DEĞİŞKENLER

adet = 4 sıra = "ADBC"

k = 0 aday = A p = 12

puan = {A: 12}

Kod İzleme: `borda(oylar)`

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

A	12
B	0
C	0
D	8

oylar: satır = seçmen grubu; 1. sıra 3 puan ... 4. sıra 0

$k = 1$: D 2. sırada $\Rightarrow p = 4 \times (3 - 1) = 8$; D toplamı 8.

Adım 4 / 11

```

1 def borda(oylar):
2     puan = {}
3     for adet, sıra in oylar:
4         m = len(sıra)
5         for k, aday in enumerate(sıra):
6             p = adet * (m - 1 - k)
7             puan[aday] = puan.get(aday, 0) + p
8     kazanan = max(puan, key=puan.get)
9     return kazanan, puan

```

DEĞİŞKENLER

adet = 4 sıra = "ADBC"

k = 1 aday = D p = 8

puan = {A: 12, D: 8}

Kod İzleme: `borda(oylar)`

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

A	12
B	4
C	0
D	8

oylar: satır = seçmen grubu; 1. sıra 3 puan ... 4. sıra 0

$k = 2$: B 3. sırada $\Rightarrow p = 4 \times (3 - 2) = 4$; B toplamı 4.

Adım 5 / 11

```

1 def borda(oylar):
2     puan = {}
3     for adet, sıra in oylar:
4         m = len(sıra)
5         for k, aday in enumerate(sıra):
6             p = adet * (m - 1 - k)
7             puan[aday] = puan.get(aday, 0) + p
8     kazanan = max(puan, key=puan.get)
9     return kazanan, puan

```

DEĞİŞKENLER

adet = 4 sıra = "ADBC"

k = 2 aday = B p = 4

puan = {A: 12, D: 8, B: 4}

Kod İzleme: `borda(oylar)`

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

A	12
B	4
C	0
D	8

oylar: satır = seçmen grubu; 1. sıra 3 puan ... 4. sıra 0

$k = 3$: C 4. sırada $\Rightarrow p = 4 \times (3 - 3) = 0$; C toplamı 0.

Adım 6 / 11

```

1 def borda(oylar):
2     puan = {}
3     for adet, sıra in oylar:
4         m = len(sıra)
5         for k, aday in enumerate(sıra):
6             p = adet * (m - 1 - k)
7             puan[aday] = puan.get(aday, 0) + p
8     kazanan = max(puan, key=puan.get)
9     return kazanan, puan

```

DEĞİŞKENLER

adet = 4 sıra = "ADBC"

k = 3 aday = C p = 0

puan {A: 12, D: 8, B: 4, C: 0}

Kod İzleme: `borda(oylar)`

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

A		12
B		12
C		12
D		12

oylar: satır = seçmen grubu; 1. sıra 3 puan ... 4. sıra 0

2. grup (4 × CBDA): iç döngü 4 kez döner; C +12, B +8, D +4, A +0.

Adım 7 / 11

```

1 def borda(oylar):
2     puan = {}
3     for adet, sıra in oylar:
4         m = len(sıra)
5         for k, aday in enumerate(sıra):
6             p = adet * (m - 1 - k)
7             puan[aday] = puan.get(aday, 0) + p
8     kazanan = max(puan, key=puan.get)
9     return kazanan, puan

```

DEĞİŞKENLER

adet = 4

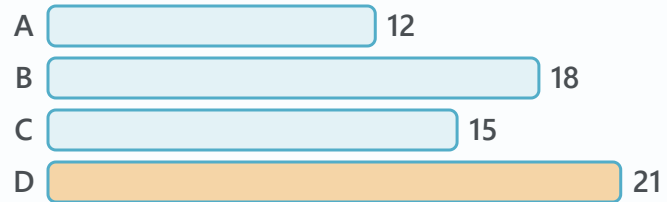
sıra = "CBDA"

m = 4

puan {A: 12, D: 12, B: 12, C: 12}

Kod İzleme: `borda(oylar)`

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D



oylar: satır = seçmen grubu; 1. sıra 3 puan ... 4. sıra 0

3. grup (3 × DBCA): iç döngü 4 kez döner; D +9, B +6, C +3, A +0.

Adım 8 / 11

```

1 def borda(oylar):
2     puan = {}
3     for adet, sıra in oylar:
4         m = len(sıra)
5         for k, aday in enumerate(sıra):
6             p = adet * (m - 1 - k)
7             puan[aday] = puan.get(aday, 0) + p
8     kazanan = max(puan, key=puan.get)
9     return kazanan, puan

```

DEĞİŞKENLER

adet = 3

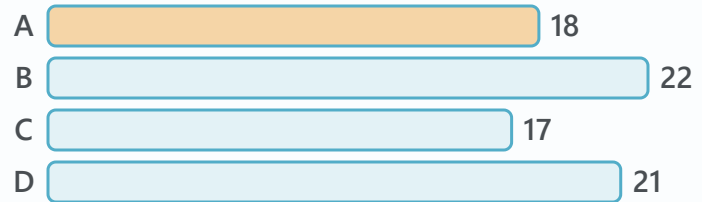
sıra = "DBCA"

m = 4

puan {A: 12, D: 21, B: 18, C: 15}

Kod İzleme: `borda(oylar)`

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D



oylar: satır = seçmen grubu; 1. sıra 3 puan ... 4. sıra 0

4. grup (2 × ABCD): iç döngü 4 kez döner; A +6, B +4, C +2, D +0.

Adım 9 / 11

```

1 def borda(oylar):
2     puan = {}
3     for adet, sıra in oylar:
4         m = len(sıra)
5         for k, aday in enumerate(sıra):
6             p = adet * (m - 1 - k)
7             puan[aday] = puan.get(aday, 0) + p
8     kazanan = max(puan, key=puan.get)
9     return kazanan, puan

```

DEĞİŞKENLER

adet = 2

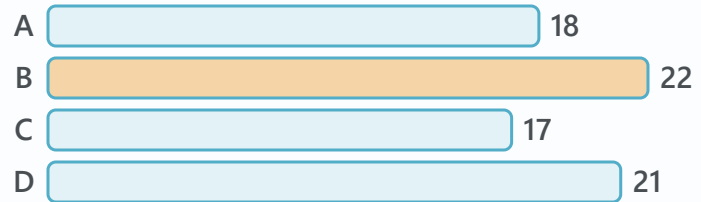
sıra = "ABCD"

m = 4

puan {A: 18, D: 21, B: 22, C: 17}

Kod İzleme: borda(oylar)

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D



oylar: satır = seçmen grubu; 1. sıra 3 puan ... 4. sıra 0

max : puanı en yüksek aday **B** (22); hiçbir seçmen B'yi birinci sıraya koymadı. Eşitlikte **max** ilk gördüğünü seçer: gerçek kurallarda eşitlik bozma kuralı gerekir.

Adım 10 / 11

```

1 def borda(oylar):
2     puan = {}
3     for adet, sıra in oylar:
4         m = len(sıra)
5         for k, aday in enumerate(sıra):
6             p = adet * (m - 1 - k)
7             puan[aday] = puan.get(aday, 0) + p
8     kazanan = max(puan, key=puan.get)
9     return kazanan, puan

```

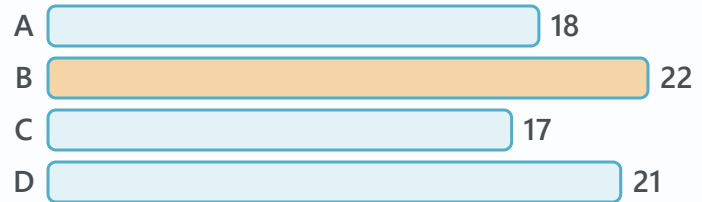
DEĞİŞKENLER

puan {A: 18, D: 21, B: 22, C: 17}

kazanan = B

Kod İzleme: `borda(oylar)`

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D



oylar: satır = seçmen grubu; 1. sıra 3 puan ... 4. sıra 0

Karmaşıklık: n seçmen grubu, m aday $\Rightarrow O(n \cdot m)$. Sayım kolaydır; zor olan kuralın özellikleridir.

Adım 11 / 11

```

1 def borda(oylar):
2     puan = {}
3     for adet, sıra in oylar:
4         m = len(sıra)
5         for k, aday in enumerate(sıra):
6             p = adet * (m - 1 - k)
7             puan[aday] = puan.get(aday, 0) + p
8     kazanan = max(puan, key=puan.get)
9     return kazanan, puan

```

DEĞİŞKENLER

puan {A: 18, D: 21, B: 22, C: 17}

kazanan = B

Kod İzleme: ikinci_tur(oylar, adaylar)

soluk = elenmiş aday

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

A	0
B	0
C	0
D	0

çoğunluk: $2 \cdot \text{say} > 13$

Tüm adaylar yarışta. Her tur: say, çoğunluğu kontrol et, yoksa en zayıfı ele.

Adım 1 / 15

```

▶ def ikinci_tur(oylar, adaylar):
▶     kalan = set(adaylar)
3     while True:
4         say = {a: 0 for a in kalan}
5         for adet, sıra in oylar:
6             ilk = next(a for a in sıra if a in kalan)
7             say[ilk] += adet
8         lider = max(say, key=say.get)
9         if 2 * say[lider] > sum(say.values()):
10            return lider
11        kaybeden = min(say, key=say.get)
12        kalan.remove(kaybeden)

```

DEĞİŞKENLER

kalan = {A, B, C, D}

Kod İzleme: ikinci_tur(oylar, adaylar)

soluk = elenmiş aday

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

A	0
B	0
C	0
D	0

çoğunluk: 2:say > 13

1. tur başlar: yarışan her aday için sayaç 0.

Adım 2 / 15

```

1 def ikinci_tur(oylar, adaylar):
2     kalan = set(adaylar)
3     while True:
4         say = {a: 0 for a in kalan}
5         for adet, sıra in oylar:
6             ilk = next(a for a in sıra if a in kalan)
7             say[ilk] += adet
8         lider = max(say, key=say.get)
9         if 2 * say[lider] > sum(say.values()):
10            return lider
11        kaybeden = min(say, key=say.get)
12        kalan.remove(kaybeden)

```

DEĞİŞKENLER

kalan = {A, B, C, D}

say = {A: 0, B: 0, C: 0, D: 0}

Kod İzleme: ikinci_tur(oylar, adaylar)

soluk = elenmiş aday

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

çoğunluk: 2·say > 13

A	4
B	0
C	0
D	0

ADBC: yarışan ilk aday A $\Rightarrow$ say[A] += 4.

Adım 3 / 15

```

1 def ikinci_tur(oylar, adaylar):
2     kalan = set(adaylar)
3     while True:
4         say = {a: 0 for a in kalan}
5         for adet, sira in oylar:
6             ilk = next(a for a in sira if a in kalan)
7             say[ilk] += adet
8         lider = max(say, key=say.get)
9         if 2 * say[lider] > sum(say.values()):
10            return lider
11         kaybeden = min(say, key=say.get)
12         kalan.remove(kaybeden)

```

DEĞİŞKENLER

kalan = {A, B, C, D} adet = 4

sira = "ADBC" ilk = A

say = {A: 4, B: 0, C: 0, D: 0}

Kod İzleme: ikinci_tur(oylar, adaylar)

soluk = elenmiş aday

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

çoğunluk: 2·say > 13

A		4
B		0
C		4
D		0

CBDA: yarışan ilk aday C $\Rightarrow$ say[C] += 4.

Adım 4 / 15

```

1 def ikinci_tur(oylar, adaylar):
2     kalan = set(adaylar)
3     while True:
4         say = {a: 0 for a in kalan}
5         ▶ for adet, sıra in oylar:
6             ▶ ilk = next(a for a in sıra if a in kalan)
7             ▶ say[ilk] += adet
8         lider = max(say, key=say.get)
9         if 2 * say[lider] > sum(say.values()):
10             return lider
11         kaybeden = min(say, key=say.get)
12         kalan.remove(kaybeden)

```

DEĞİŞKENLER

kalan = {A, B, C, D} adet = 4

sıra = "CBDA" ilk = C

say = {A: 4, B: 0, C: 4, D: 0}

Kod İzleme: ikinci_tur(oylar, adaylar)

soluk = elenmiş aday

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

çoğunluk: 2·say > 13

A		4
B	0	
C		4
D		3

DBCA: yarışan ilk aday D $\Rightarrow$ say[D] += 3.

Adım 5 / 15

```

1 def ikinci_tur(oylar, adaylar):
2     kalan = set(adaylar)
3     while True:
4         say = {a: 0 for a in kalan}
5         ▶ for adet, sıra in oylar:
6             ▶ ilk = next(a for a in sıra if a in kalan)
7             ▶ say[ilk] += adet
8         lider = max(say, key=say.get)
9         if 2 * say[lider] > sum(say.values()):
10             return lider
11         kaybeden = min(say, key=say.get)
12         kalan.remove(kaybeden)

```

DEĞİŞKENLER

kalan = {A, B, C, D} adet = 3

sıra = "DBCA" ilk = D

say = {A: 4, B: 0, C: 4, D: 3}

Kod İzleme: ikinci_tur(oylar, adaylar)

soluk = elenmiş aday

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

çoğunluk: 2·say > 13

A	6
B	0
C	4
D	3

ABCD: yarışan ilk aday A $\Rightarrow$ say[A] += 2.

Adım 6 / 15

```

1 def ikinci_tur(oylar, adaylar):
2     kalan = set(adaylar)
3     while True:
4         say = {a: 0 for a in kalan}
5         ▶ for adet, sira in oylar:
6             ▶ ilk = next(a for a in sira if a in kalan)
7             ▶ say[ilk] += adet
8         lider = max(say, key=say.get)
9         if 2 * say[lider] > sum(say.values()):
10             return lider
11         kaybeden = min(say, key=say.get)
12         kalan.remove(kaybeden)

```

DEĞİŞKENLER

kalan = {A, B, C, D} adet = 2

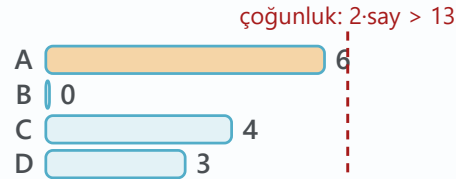
sira = "ABCD" ilk = A

say = {A: 6, B: 0, C: 4, D: 3}

Kod İzleme: ikinci_tur(oylar, adaylar)

soluk = elenmiş aday

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D



lider = A: $2 \times 6 = 12 \leq 13 \Rightarrow$ çoğunluk yok.

Adım 7 / 15

```

1 def ikinci_tur(oylar, adaylar):
2     kalan = set(adaylar)
3     while True:
4         say = {a: 0 for a in kalan}
5         for adet, sıra in oylar:
6             ilk = next(a for a in sıra if a in kalan)
7             say[ilk] += adet
8         lider = max(say, key=say.get)
9         if 2 * say[lider] > sum(say.values()):
10             return lider
11     kaybeden = min(say, key=say.get)
12     kalan.remove(kaybeden)

```

DEĞİŞKENLER

kalan = {A, B, C, D}

say = {A: 6, B: 0, C: 4, D: 3}

lider = A

Kod İzleme: ikinci_tur(oylar, adaylar)

soluk = elenmiş aday

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

çoğunluk: 2·say > 13

A	6
B	0
C	4
D	3

En az oylu **B** (0) elenir; kalan = {A, C, D}.

Adım 8 / 15

```

1 def ikinci_tur(oylar, adaylar):
2     kalan = set(adaylar)
3     while True:
4         say = {a: 0 for a in kalan}
5         for adet, sıra in oylar:
6             ilk = next(a for a in sıra if a in kalan)
7             say[ilk] += adet
8         lider = max(say, key=say.get)
9         if 2 * say[lider] > sum(say.values()):
10            return lider
11     kaybeden = min(say, key=say.get)
12     kalan.remove(kaybeden)

```

DEĞİŞKENLER

kalan = {A, C, D}

say = {A: 6, B: 0, C: 4, D: 3}

kaybeden = B

Kod İzleme: ikinci_tur(oylar, adaylar)

soluk = elenmiş aday

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

A || 0
 B elendi
 C || 0
 D || 0

çoğunluk: 2:say > 13

2. tur başlar: yarışan her aday için sayı 0.

Adım 9 / 15

```
1 def ikinci_tur(oylar, adaylar):
2     kalan = set(adaylar)
3     while True:
4         say = {a: 0 for a in kalan}
5         for adet, sıra in oylar:
6             ilk = next(a for a in sıra if a in kalan)
7             say[ilk] += adet
8         lider = max(say, key=say.get)
9         if 2 * say[lider] > sum(say.values()):
10            return lider
11     kaybeden = min(say, key=say.get)
12     kalan.remove(kaybeden)
```

DEĞİŞKENLER

kalan = {A, C, D}

say = {A: 0, C: 0, D: 0}

Kod İzleme: ikinci_tur(oylar, adaylar)

soluk = elenmiş aday

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

çoğunluk: 2·say > 13

A	6
B	elendi
C	4
D	3

2. tur sayımı: elenen B'yi birinci sıraya koyan yoktu; sayılar değişmedi.

Adım 10 / 15

```

1 def ikinci_tur(oylar, adaylar):
2     kalan = set(adaylar)
3     while True:
4         say = {a: 0 for a in kalan}
5         for adet, sıra in oylar:
6             ilk = next(a for a in sıra if a in kalan)
7             say[ilk] += adet
8         lider = max(say, key=say.get)
9         if 2 * say[lider] > sum(say.values()):
10            return lider
11         kaybeden = min(say, key=say.get)
12         kalan.remove(kaybeden)

```

DEĞİŞKENLER

kalan = {A, C, D}

say = {A: 6, C: 4, D: 3}

Kod İzleme: ikinci_tur(oylar, adaylar)

soluk = elenmiş aday

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

çoğunluk: 2·say > 13

A	6
B	elendi
C	4
D	3

lider = A: $2 \times 6 = 12 \leq 13 \Rightarrow$ çoğunluk yok.

Adım 11 / 15

```

1 def ikinci_tur(oylar, adaylar):
2     kalan = set(adaylar)
3     while True:
4         say = {a: 0 for a in kalan}
5         for adet, sıra in oylar:
6             ilk = next(a for a in sıra if a in kalan)
7             say[ilk] += adet
8         lider = max(say, key=say.get)
9         if 2 * say[lider] > sum(say.values()):
10             return lider
11     kaybeden = min(say, key=say.get)
12     kalan.remove(kaybeden)

```

DEĞİŞKENLER

kalan = {A, C, D}

say = {A: 6, C: 4, D: 3}

lider = A

Kod İzleme: ikinci_tur(oylar, adaylar)

soluk = elenmiş aday

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

çoğunluk: 2·say > 13

A	6
B	elendi
C	4
D	3

En az oylu **D** (3) elenir; kalan = {A, C}.

Adım 12 / 15

```

1 def ikinci_tur(oylar, adaylar):
2     kalan = set(adaylar)
3     while True:
4         say = {a: 0 for a in kalan}
5         for adet, sıra in oylar:
6             ilk = next(a for a in sıra if a in kalan)
7             say[ilk] += adet
8         lider = max(say, key=say.get)
9         if 2 * say[lider] > sum(say.values()):
10            return lider
11     kaybeden = min(say, key=say.get)
12     kalan.remove(kaybeden)

```

DEĞİŞKENLER

kalan = {A, C}

say = {A: 6, C: 4, D: 3}

kaybeden = D

Kod İzleme: ikinci_tur(oylar, adaylar)

soluk = elenmiş aday

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

A 0
B elendi
C 0
D elendi

çoğunluk: 2·say > 13

3. tur başlar: yarışan her aday için sayı 0.

Adım 13 / 15

```
1 def ikinci_tur(oylar, adaylar):
2     kalan = set(adaylar)
3     while True:
4         say = {a: 0 for a in kalan}
5         for adet, sıra in oylar:
6             ilk = next(a for a in sıra if a in kalan)
7             say[ilk] += adet
8         lider = max(say, key=say.get)
9         if 2 * say[lider] > sum(say.values()):
10            return lider
11         kaybeden = min(say, key=say.get)
12         kalan.remove(kaybeden)
```

DEĞİŞKENLER

kalan = {A, C}

say = {A: 0, C: 0}

Kod İzleme: ikinci_tur(oylar, adaylar)

soluk = elenmiş aday

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

çoğunluk: 2:say > 13

A	4
B	elendi
C	7
D	elendi

DBCA: yarışan ilk aday C $\Rightarrow$ say[C] += 3. (D elendiği için oy C'ye geçti.)

Adım 14 / 15

```

1 def ikinci_tur(oylar, adaylar):
2     kalan = set(adaylar)
3     while True:
4         say = {a: 0 for a in kalan}
5         for adet, sıra in oylar:
6             ilk = next(a for a in sıra if a in kalan)
7             say[ilk] += adet
8         lider = max(say, key=say.get)
9         if 2 * say[lider] > sum(say.values()):
10             return lider
11         kaybeden = min(say, key=say.get)
12         kalan.remove(kaybeden)

```

DEĞİŞKENLER

kalan = {A, C} adet = 3

sıra = "DBCA" ilk = C

say = {A: 4, C: 7}

Kod İzleme: ikinci_tur(oylar, adaylar)

soluk = elenmiş aday

4 kişi	A	D	B	C
4 kişi	C	B	D	A
3 kişi	D	B	C	A
2 kişi	A	B	C	D

çoğunluk: 2:say > 13

A	6
B	elendi
C	7
D	elendi

lider = C: $2 \times 7 = 14 > 13 \Rightarrow \mathbf{C}$ döndürülür.

Adım 15 / 15

```

1 def ikinci_tur(oylar, adaylar):
2     kalan = set(adaylar)
3     while True:
4         say = {a: 0 for a in kalan}
5         for adet, sıra in oylar:
6             ilk = next(a for a in sıra if a in kalan)
7             say[ilk] += adet
8         lider = max(say, key=say.get)
9         if 2 * say[lider] > sum(say.values()):
10            return lider
11     kaybeden = min(say, key=say.get)
12     kalan.remove(kaybeden)

```

DEĞİŞKENLER

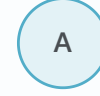
kalan = {A, C}

say = {A: 6, C: 7}

lider = C

Condorcet Döngüsü Adım Adım

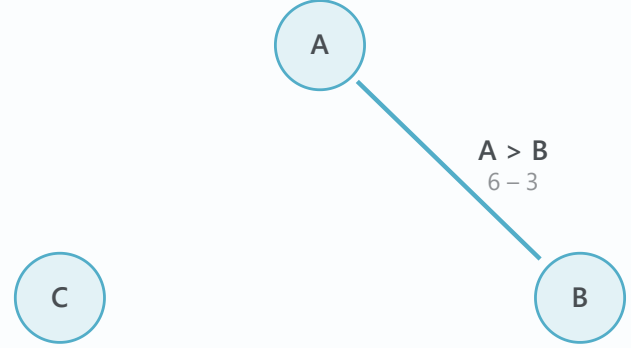
sıra	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	B	C
2.	B	C	A
3.	C	A	B



9 seçmen, 3 aday. Her seçmenin sıralaması tek başına tutarlıdır (geçişli).

Condorcet Döngüsü Adım Adım

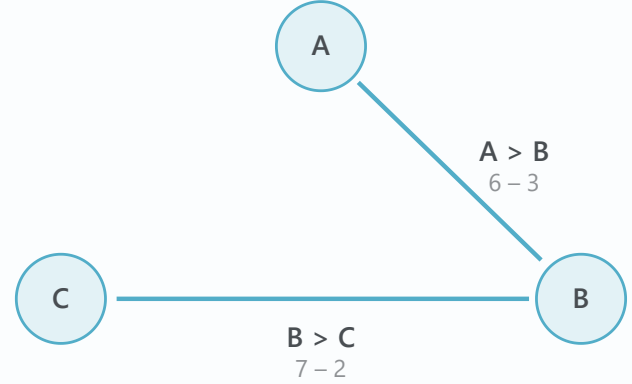
sıra	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	B	C
2.	B	C	A
3.	C	A	B



A – B: A'yı tercih eden $4 + 2 = 6$, B'yi tercih eden $3 \Rightarrow$ çoğunluk $A > B$.

Condorcet Döngüsü Adım Adım

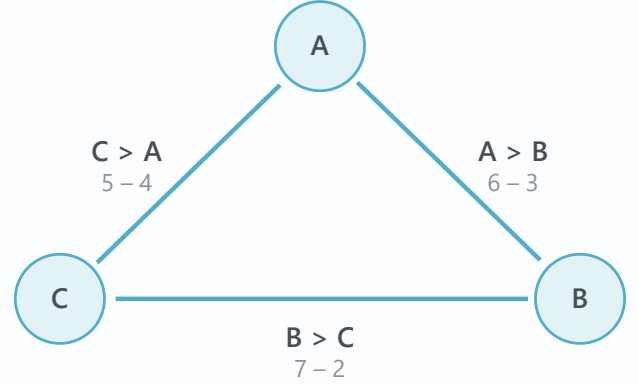
sıra	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	B	C
2.	B	C	A
3.	C	A	B



B - C: $4 + 3 = 7$ 'ye 2 $\Rightarrow$ çoğunluk **B > C**. Geçişlilik beklentisi: A > C.

Condorcet Döngüsü Adım Adım

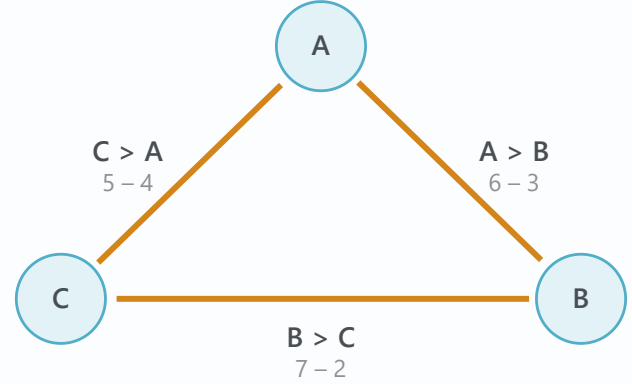
sıra	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	B	C
2.	B	C	A
3.	C	A	B



C – A: $3 + 2 = 5$ 'e 4 $\Rightarrow$ çoğunluk **C > A!**

Condorcet Döngüsü Adım Adım

sıra	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	B	C
2.	B	C	A
3.	C	A	B



$A > B > C > A$: toplumsal tercih **döngüseldir**; her adayı yenen bir çoğunluk vardır, Condorcet kazananı yoktur.

Gündem Sırası Kazananı Belirler

Aynı döngüsel profilde ikili elemeli oylama (sequential pairwise voting): önce iki aday oylanır, kazanan sıradakiyle karşılaşır.

**Gündem 1: (A – B), sonra
– C**

- A – B: 6 – 3 ⇒ **A**
- A – C: 4 – 5 ⇒ **C**

Kazanan: **C**

Önce A ile B oylanır (A kazanır), kazanan A son olarak C ile karşılaşır ve kaybeder: **C**.

Adım 1 / 3

Üç gündemin üçü de farklı kazanan üretir: gündemi belirleyen (ör. komite başkanı) sonucu seçebilir. Sona bırakılan aday avantajlıdır.

Gündem Sırası Kazananı Belirler

Aynı döngüsel profilde ikili elemeli oylama (sequential pairwise voting): önce iki aday oylanır, kazanan sıradakiyle karşılaşır.

**Gündem 1: (A – B), sonra
– C**

- A – B: 6 – 3 ⇒ **A**
- A – C: 4 – 5 ⇒ **C**

Kazanan: **C**

**Gündem 2: (B – C), sonra
– A**

- B – C: 7 – 2 ⇒ **B**
- B – A: 3 – 6 ⇒ **A**

Kazanan: **A**

Önce B – C (B kazanır), sonra B – A: A 6–3 kazanır: **A**.

Adım 2 / 3

Üç gündemin üçü de farklı kazanan üretir: gündemi belirleyen (ör. komite başkanı) sonucu seçebilir. Sona bırakılan aday avantajlıdır.

Gündem Sırası Kazananı Belirler

Aynı döngüsel profilde ikili elemeli oylama (sequential pairwise voting): önce iki aday oylanır, kazanan sıradakiyle karşılaşır.

Gündem 1: (A – B), sonra – C

- A – B: 6 – 3 ⇒ **A**
- A – C: 4 – 5 ⇒ **C**

Kazanan: **C**

Gündem 2: (B – C), sonra – A

- B – C: 7 – 2 ⇒ **B**
- B – A: 3 – 6 ⇒ **A**

Kazanan: **A**

Gündem 3: (A – C), sonra – B

- A – C: 4 – 5 ⇒ **C**
- C – B: 2 – 7 ⇒ **B**

Kazanan: **B**

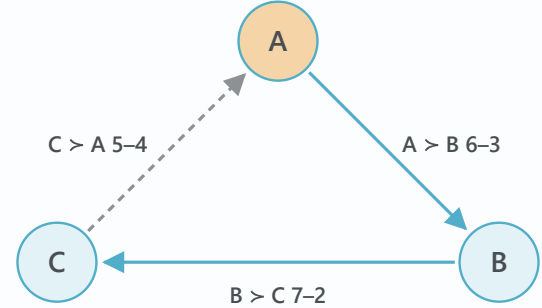
Önce A – C (C kazanır), sonra C – B: B 7–2 kazanır: **B**.

Adım 3 / 3

Üç gündemin üçü de farklı kazanan üretir: gündemi belirleyen (ör. komite başkanı) sonucu seçebilir. Sona bırakılan aday avantajlıdır.

Kemeny Kuralı: En Uyumlu Sıralama

- Kemeny (1959): seçmenlerin ikili tercihleriyle **en çok uyuşan** toplumsal sıralamayı seç.
- Uyum(σ): σ 'da x , y 'den önce gelen her çift için x 'i y 'ye tercih eden seçmen sayılarının toplamı.
- Condorcet kazananı varsa başa yerleşir: ana profilde $D > B > C > A$ (44).
- Döngüde de karar verir: **en zayıf** çoğunluğu bozar $\Rightarrow A > B > C$ (17).
- En iyi sıralamayı bulmak **NP-zordur** (Bartholdi, Tovey, Trick, 1989).



kesikli: Kemeny'nin bozduğu en zayıf çoğunluk (5-4)

Uygulama: sıralama birleştirme (rank aggregation; Dwork vd., 2001): arama motoru sonuç listeleri, yarışma ve komite sıralamaları.

Kod İzleme: kemeny(oylar, adaylar)

 $A \succ B \succ C$
 $B \succ C \succ A$
 $A \succ C \succ B$
 $C \succ A \succ B$
 $B \succ A \succ C$
 $C \succ B \succ A$

denenen sıralamalar (uyum skoru; turuncu = en iyi)

oylar = [(4, "ABC"), (3, "BCA"), (2, "CAB")] (döngü profili). En iyi sıralama henüz yok; skor -1.

Adım 1 / 14

```

1 def kemeny(oylar, adaylar):
2     en_iyi, en_skor = None, -1
3     for sıra in permutations(adaylar):
4         skor = 0
5         for i, x in enumerate(sıra):
6             for y in sıra[i + 1:]:
7                 skor += sum(n for n, oy in oylar
8                             if oy.index(x) < oy.index(y))
9         if skor > en_skor:
10             en_iyi, en_skor = sıra, skor
11     return en_iyi, en_skor

```

DEĞİŞKENLER

en_iyi = None

en_skor = -1

Kod İzleme: kemeny(oylar, adaylar)

sıra: A > B > C

A önce B

+6

A önce C

+4

B önce C

+7

skor = 17

A > B > C 17 B > C > A .

A > C > B .

C > A > B .

B > A > C .

C > B > A .

denenen sıralamalar (uyum skoru; turuncu = en iyi)

sıra = A > B > C: 3 çift için uyuşan seçmenler 6 + 4 + 7 = **17**.

Adım 2 / 14

```
1 def kemeny(oylar, adaylar):
2     en_iyi, en_skor = None, -1
3     for sıra in permutations(adaylar):
4         skor = 0
5         for i, x in enumerate(sıra):
6             for y in sıra[i + 1:]:
7                 skor += sum(n for n, oy in oylar
8                             if oy.index(x) < oy.index(y))
9     if skor > en_skor:
10         en_iyi, en_skor = sıra, skor
11     return en_iyi, en_skor
```

DEĞİŞKENLER

sıra = (A, B, C)

skor = 17

en_iyi = None

en_skor = -1

Kod İzleme: kemeny(oylar, adaylar)

sıra: A > B > C

A önce B

+6

A önce C

+4

B önce C

+7

skor = 17

A > B > C 17 B > C > A .

A > C > B .

C > A > B .

B > A > C .

C > B > A .

denenen sıralamalar (uyum skoru; turuncu = en iyi)

17 > önceki en iyi $\Rightarrow$ en_iyi = A > B > C.

Adım 3 / 14

```

1 def kemeny(oylar, adaylar):
2     en_iyi, en_skor = None, -1
3     for sıra in permutations(adaylar):
4         skor = 0
5         for i, x in enumerate(sıra):
6             for y in sıra[i + 1:]:
7                 skor += sum(n for n, oy in oylar
8                             if oy.index(x) < oy.index(y))
9         if skor > en_skor:
10            en_iyi, en_skor = sıra, skor
11     return en_iyi, en_skor

```

DEĞİŞKENLER

sıra = (A, B, C)

skor = 17

en_iyi = (A, B, C)

en_skor = 17

Kod İzleme: kemeny(oylar, adaylar)

sıra: A > C > B

A önce C

+4

A önce B

+6

C önce B

+2

skor = 12

A > B > C

17

B > C > A

A > C > B

12

C > A > B

B > A > C

C > B > A

denenen sıralamalar (uyum skoru; turuncu = en iyi)

sıra = A > C > B: 3 çift için uyuşan seçmenler 4 + 6 + 2 = **12**.

Adım 4 / 14

```

1 def kemeny(oylar, adaylar):
2     en_iyi, en_skor = None, -1
3     for sıra in permutations(adaylar):
4         skor = 0
5         for i, x in enumerate(sıra):
6             for y in sıra[i + 1:]:
7                 skor += sum(n for n, oy in oylar
8                             if oy.index(x) < oy.index(y))
9     if skor > en_skor:
10         en_iyi, en_skor = sıra, skor
11     return en_iyi, en_skor

```

DEĞİŞKENLER

sıra = (A, C, B)

skor = 12

en_iyi = (A, B, C)

en_skor = 17

Kod İzleme: kemeny(oylar, adaylar)

sıra: A > C > B

A önce C

+4

A önce B

+6

C önce B

+2

skor = 12

A > B > C 17 B > C > A .

A > C > B 12 C > A > B .

B > A > C . C > B > A .

denenen sıralamalar (uyum skoru; turuncu = en iyi)

$12 \leq 17$: en iyi değişmez.

Adım 5 / 14

```

1 def kemeny(oylar, adaylar):
2     en_iyi, en_skor = None, -1
3     for sıra in permutations(adaylar):
4         skor = 0
5         for i, x in enumerate(sıra):
6             for y in sıra[i + 1:]:
7                 skor += sum(n for n, oy in oylar
8                             if oy.index(x) < oy.index(y))
9     if skor > en_skor:
10         en_iyi, en_skor = sıra, skor
11     return en_iyi, en_skor

```

DEĞİŞKENLER

sıra = (A, C, B)

skor = 12

en_iyi = (A, B, C)

en_skor = 17

Kod İzleme: kemeny(oylar, adaylar)

sıra: B > A > C

B önce A

+3

B önce C

+7

A önce C

+4

skor = 14

A > B > C

17

B > C > A

A > C > B

12

C > A > B

B > A > C

14

C > B > A

denenen sıralamalar (uyum skoru; turuncu = en iyi)

sıra = B > A > C: 3 çift için uyuşan seçmenler 3 + 7 + 4 = **14**.

Adım 6 / 14

```

1 def kemeny(oylar, adaylar):
2     en_iyi, en_skor = None, -1
3     for sıra in permutations(adaylar):
4         skor = 0
5         for i, x in enumerate(sıra):
6             for y in sıra[i + 1:]:
7                 skor += sum(n for n, oy in oylar
8                             if oy.index(x) < oy.index(y))
9     if skor > en_skor:
10         en_iyi, en_skor = sıra, skor
11     return en_iyi, en_skor

```

DEĞİŞKENLER

sıra = (B, A, C)

skor = 14

en_iyi = (A, B, C)

en_skor = 17

Kod İzleme: kemeny(oylar, adaylar)

sıra: **B** > **A** > **C**

B önce A

+3

B önce C

+7

A önce C

+4

skor = 14

A > B > C 17 B > C > A

A > C > B 12 C > A > B

B > A > C 14 C > B > A

denenen sıralamalar (uyum skoru; turuncu = en iyi)

14 ≤ 17: en iyi değişmez.

Adım 7 / 14

```

1 def kemeny(oylar, adaylar):
2     en_iyi, en_skor = None, -1
3     for sıra in permutations(adaylar):
4         skor = 0
5         for i, x in enumerate(sıra):
6             for y in sıra[i + 1:]:
7                 skor += sum(n for n, oy in oylar
8                             if oy.index(x) < oy.index(y))
9     if skor > en_skor:
10         en_iyi, en_skor = sıra, skor
11     return en_iyi, en_skor

```

DEĞİŞKENLER

sıra = (B, A, C)

skor = 14

en_iyi = (A, B, C)

en_skor = 17

Kod İzleme: kemeny(oylar, adaylar)

sıra: B > C > A

B önce C

+7

B önce A

+3

C önce A

+5

skor = 15

A > B > C

17

B > C > A

15

A > C > B

12

C > A > B

B > A > C

14

C > B > A

denenen sıralamalar (uyum skoru; turuncu = en iyi)

sıra = B > C > A: 3 çift için uyuşan seçmenler 7 + 3 + 5 = **15**.

Adım 8 / 14

```
1 def kemeny(oylar, adaylar):
2     en_iyi, en_skor = None, -1
3     for sıra in permutations(adaylar):
4         skor = 0
5         for i, x in enumerate(sıra):
6             for y in sıra[i + 1:]:
7                 skor += sum(n for n, oy in oylar
8                             if oy.index(x) < oy.index(y))
9     if skor > en_skor:
10         en_iyi, en_skor = sıra, skor
11     return en_iyi, en_skor
```

DEĞİŞKENLER

sıra = (B, C, A)

skor = 15

en_iyi = (A, B, C)

en_skor = 17

Kod İzleme: kemeny(oylar, adaylar)

sıra: **B** > **C** > **A**

B önce C **+7** B önce A **+3** C önce A **+5**

skor = 15

A > B > C **17** B > C > A **15**

A > C > B **12** C > A > B **·**

B > A > C **14** C > B > A **·**

denenen sıralamalar (uyum skoru; turuncu = en iyi)

15 ≤ 17: en iyi değişmez.

Adım 9 / 14

```
1 def kemeny(oylar, adaylar):
2     en_iyi, en_skor = None, -1
3     for sıra in permutations(adaylar):
4         skor = 0
5         for i, x in enumerate(sıra):
6             for y in sıra[i + 1:]:
7                 skor += sum(n for n, oy in oylar
8                             if oy.index(x) < oy.index(y))
9     if skor > en_skor:
10         en_iyi, en_skor = sıra, skor
11     return en_iyi, en_skor
```

DEĞİŞKENLER

sıra = (B, C, A) skor = 15

en_iyi = (A, B, C)

en_skor = 17

Kod İzleme: kemeny(oylar, adaylar)

sira: C > A > B

C önce A

+5

C önce B

+2

A önce B

+6

skor = 13

A > B > C

17

B > C > A

15

A > C > B

12

C > A > B

13

B > A > C

14

C > B > A

1

denenen sıralamalar (uyum skoru; turuncu = en iyi)

sira = C > A > B: 3 çift için uyuşan seçmenler 5 + 2 + 6 = **13**.

Adım 10 / 14

```
1 def kemeny(oylar, adaylar):
2     en_iyi, en_skor = None, -1
3     for sira in permutations(adaylar):
4         skor = 0
5         for i, x in enumerate(sira):
6             for y in sira[i + 1:]:
7                 skor += sum(n for n, oy in oylar
8                             if oy.index(x) < oy.index(y))
9     if skor > en_skor:
10         en_iyi, en_skor = sira, skor
11     return en_iyi, en_skor
```

DEĞİŞKENLER

sira = (C, A, B)

skor = 13

en_iyi = (A, B, C)

en_skor = 17

Kod İzleme: kemeny(oylar, adaylar)

sıra: **C** > **A** > **B**

C önce A C önce B A önce B

+5 **+2** **+6**

skor = 13

A > B > C **17** B > C > A **15**

A > C > B **12** C > A > B **13**

B > A > C **14** C > B > A **11**

denenen sıralamalar (uyum skoru; turuncu = en iyi)

13 ≤ 17: en iyi değişmez.

Adım 11 / 14

```
1 def kemeny(oylar, adaylar):
2     en_iyi, en_skor = None, -1
3     for sıra in permutations(adaylar):
4         skor = 0
5         for i, x in enumerate(sıra):
6             for y in sıra[i + 1:]:
7                 skor += sum(n for n, oy in oylar
8                             if oy.index(x) < oy.index(y))
9     if skor > en_skor:
10         en_iyi, en_skor = sıra, skor
11     return en_iyi, en_skor
```

DEĞİŞKENLER

sıra = (C, A, B)

skor = 13

en_iyi = (A, B, C)

en_skor = 17

Kod İzleme: kemeny(oylar, adaylar)

sıra: C > B > A

C önce B

+2

C önce A

+5

B önce A

+3

skor = 10

A > B > C

17

B > C > A

15

A > C > B

12

C > A > B

13

B > A > C

14

C > B > A

10

denenen sıralamalar (uyum skoru; turuncu = en iyi)

sıra = C > B > A: 3 çift için uyuşan seçmenler 2 + 5 + 3 = **10**.

Adım 12 / 14

```
1 def kemeny(oylar, adaylar):
2     en_iyi, en_skor = None, -1
3     for sıra in permutations(adaylar):
4         skor = 0
5         for i, x in enumerate(sıra):
6             for y in sıra[i + 1:]:
7                 skor += sum(n for n, oy in oylar
8                             if oy.index(x) < oy.index(y))
9     if skor > en_skor:
10         en_iyi, en_skor = sıra, skor
11     return en_iyi, en_skor
```

DEĞİŞKENLER

sıra = (C, B, A)

skor = 10

en_iyi = (A, B, C)

en_skor = 17

Kod İzleme: kemeny(oylar, adaylar)

sira: C > B > A

C önce B

+2

C önce A

+5

B önce A

+3

skor = 10

A > B > C

17

B > C > A

15

A > C > B

12

C > A > B

13

B > A > C

14

C > B > A

10

denenen sıralamalar (uyum skoru; turuncu = en iyi)

$10 \leq 17$: en iyi değişmez.

Adım 13 / 14

```
1 def kemeny(oylar, adaylar):
2     en_iyi, en_skor = None, -1
3     for sıra in permutations(adaylar):
4         skor = 0
5         for i, x in enumerate(sıra):
6             for y in sıra[i + 1:]:
7                 skor += sum(n for n, oy in oylar
8                             if oy.index(x) < oy.index(y))
9     if skor > en_skor:
10         en_iyi, en_skor = sıra, skor
11     return en_iyi, en_skor
```

DEĞİŞKENLER

sıra = (C, B, A)

skor = 10

en_iyi = (A, B, C)

en_skor = 17

Kod İzleme: kemeny(oylar, adaylar)

$A > B > C$ 17 $B > C > A$ 15
 $A > C > B$ 12 $C > A > B$ 13
 $B > A > C$ 14 $C > B > A$ 10

denenen sıralamalar (uyum skoru; turuncu = en iyi)

Sonuç $A > B > C$ (17): yalnızca en zayıf çoğunluk $C > A$ (5–4) bozuldu. m aday için m! sıra denenir.

Adım 14 / 14

```

1 def kemeny(oylar, adaylar):
2     en_iyi, en_skor = None, -1
3     for sıra in permutations(adaylar):
4         skor = 0
5         for i, x in enumerate(sıra):
6             for y in sıra[i + 1:]:
7                 skor += sum(n for n, oy in oylar
8                             if oy.index(x) < oy.index(y))
9         if skor > en_skor:
10            en_iyi, en_skor = sıra, skor
11     return en_iyi, en_skor

```

DEĞİŞKENLER

`en_iyi = (A, B, C)`

`en_skor = 17`

Kurallar Hangi Ölçütleri Sağlar?

Kural	Condorcet kazananını seçer	Condorcet kaybedeni seçilmez	Monoton	Stratejiye dayanıklı
Çoğulluk	hayır	hayır (A)	evet	hayır
Borda	hayır (B)	evet	evet	hayır
Anında ikinci tur	hayır (C)	evet	hayır	hayır
Onay	hayır	hayır	evet	hayır
Condorcet (Copeland)	evet	evet	evet	hayır
Kemeny	evet	evet	evet	hayır

- **Monotonluk:** kazananı bir pusulada yukarı taşımak onu kaybettirmemeli. IRV bunu ihlal edebilir: yukarı taşıma, eleme sırasını değiştirir (sonraki slayt).
- Condorcet yöntemleri döngüde (önceki slayt) kazanan bulamaz; ek bir eşitlik bozma kuralı gerekir.
- Son sütunun "hayır"ları tesadüf değil: Gibbard–Satterthwaite teoremi.

Anında İkinci Turda Monotonluk İhlali

sıra	6 kişi	6 kişi	5 kişi
1.	A	B	C
2.	B	C	A
3.	C	A	B

aday	1. tur
A	6
B	6
C	5

17 seçmen, çoğunluk için 9 oy gerekir. 1. tur: $A = 6$, $B = 6$, $C = 5 \Rightarrow$ çoğunluk yok, en az oylu **C** elenir.

Anında İkinci Turda Monotonluk İhlali

sıra	6 kişi	6 kişi	5 kişi
1.	A	B	€
2.	B	C	A
3.	C	A	B

aday	2. tur
A	11
B	6
C	—

C'nin 5 oyu sıradaki A'ya geçer: $A = 11, B = 6 \Rightarrow \mathbf{A}$ kazanır.

Anında İkinci Turda Monotonluk İhlali

sıra	6+2 kişi	4 kişi	5 kişi
1.	A	B	C
2.	B	C	A
3.	C	A	B

aday	—
A	?
B	?
C	?

Seçimden önce A kampanya yapar: $B \succ C \succ A$ diyen 6 kişiden **2'si** A'yı başa alır ($A \succ B \succ C$).
A'nın desteği yalnızca **arttı**.

Anında İkinci Turda Monotonluk İhlali

sıra	6+2 kişi	4 kişi	5 kişi
1.	A	B	C
2.	B	C	A
3.	C	A	B

aday	1. tur
A	8
B	4
C	5

Yeni 1. tur: $A = 8$, $B = 4$, $C = 5 \Rightarrow$ bu kez en az oylu **B** elenir (C değil).

Anında İkinci Turda Monotonluk İhlali

sıra	6+2 kişi	4 kişi	5 kişi
1.	A	B	C
2.	B	C	A
3.	C	A	B

aday	2. tur
A	8
B	—
C	9

B'nin 4 oyu C'ye geçer: $C = 9, A = 8 \Rightarrow \mathbf{C}$ **kazandır**. A, daha çok destek aldığı için kaybetti: IRV **monoton değildir**.

Çoğullukta Taktik Oy (Oy Bölünmesi)

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	çoğulluk
A	6
B	0
C	4
D	3

Dürüst oylamada çoğulluk kazananı A. 3. grup (D > B > C > A) için A **en kötü** aday!

Adım 1 / 3

"Boşa oy vermeme" davranışı: seçmen favorisi yerine kazanma şansı olan ehven-i şerre oy verir (Duverger yasası: çoğulluk iki partili sisteme iter).

Çoğullukta Taktik Oy (Oy Bölünmesi)

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	çoğulluk
A	6
B	0
C	4
D	3

3. grubun favorisi D'nin (3 oy) kazanma şansı yok. A'yı durdurabilecek aday C: gerçek sırada C, A'dan önde.

Adım 2 / 3

"Boşa oy vermeme" davranışı: seçmen favorisi yerine kazanma şansı olan ehven-i şerre oy verir (Duverger yasası: çoğulluk iki partili sisteme iter).

Çoğullukta Taktik Oy (Oy Bölünmesi)

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	C	A
2.	D	B	D	B
3.	B	D	B	C
4.	C	A	A	D

aday	çoğulluk
A	6
B	0
C	7
D	0

3. grup C'ye oy verir (pusula $C > D > B > A$): $C = 7, A = 6 \Rightarrow \mathbf{C}$ kazanır; bu grup için A'dan daha iyi.

Adım 3 / 3

"Boşa oy vermeme" davranışı: seçmen favorisi yerine kazanma şansı olan ehven-i şerre oy verir (Duverger yasası: çoğulluk iki partili sisteme iter).

Borda'da Stratejik Oy Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	dürüst
A	18
B	22
C	17
D	21

Dürüst Borda sayımı: B = 22, D = 21. 3. grup (D > B > C > A) favorisi D'nin 1 puan farkla kaybettiğini görüyor.

Borda'da Stratejik Oy Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	C	B
3.	B	D	B	C
4.	C	A	A	D

aday	dürüst
A	18
B	22
C	17
D	21

Manipülasyon ("gömme", burying): 3 seçmen asıl rakip B'yi 2. sıradan 3. sıraya iter; pusula $D > C > B > A$.

Borda'da Stratejik Oy Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	C	B
3.	B	D	B	C
4.	C	A	A	D

aday	dürüst	fark
A	18	0
B	22	-3
C	17	+3
D	21	0

Her manipülatör için B 2 yerine 1, C 1 yerine 2 puan alır: B -3, C +3.

Borda'da Stratejik Oy Adım Adım

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	C	B
3.	B	D	B	C
4.	C	A	A	D

aday	dürüst	stratejik
A	18	18
B	22	19
C	17	20
D	21	21

Yeni toplamalar: $D = 21$, $C = 20$, $B = 19$, $A = 18 \Rightarrow \mathbf{D}$ kazanır. 3. grup yalan söyleyerek favorisini seçti.

Stratejik Oy Sistemi Ne Kadar Bozar?

Çoğulluk

Oy bölünmesi: benzer iki aday oyları paylaşır, üçüncüsü kazanır. Taktik oy yaygın ve basittir.

Borda

Rakibi en alta gömmek çok etkilidir; herkes gömerse sonuç rastgeleleşir (Eurovision tartışmaları).

Anında ikinci tur

Manipülasyon daha zor hesaplanır ama **mümkündür**; ayrıca monoton değildir. "IRV stratejik oya kapalıdır" yaygın ama yanlış bir kanıdır.

Hesaplama bariyeri

Bazı kurallarda (ör. IRV, ikinci dereceden Copeland) kârlı manipülasyonu bulmak NP-zordur (Bartholdi vd., 1989–91).

Etki tercih dağılımına bağlıdır: yakın yarışlarda stratejik oy kazananı değiştirebilir. Şeffaf kurallar ve anlaşılır bilgi bazı manipülasyonları azaltır, ama hiçbir genel kural stratejik davranışı her durumda ortadan kaldıramaz.

Arrow'un İmkânsızlık Teoremi: Koşullar

Toplumsal **sıralama** üreten bir kural (sosyal refah fonksiyonu) için makul görünen koşullar:

Evrensel alan (unrestricted domain)

Her tercih profili kabul edilir; sonuç tam ve geçişli bir sıralamadır.

Pareto (oybirliği)

Herkes x 'i y 'ye tercih ediyorsa toplum da x 'i y 'ye tercih eder.

İlgisiz alternatiflerden bağımsızlık (IIA)

x ile y 'nin toplumsal sırası yalnızca seçmenlerin x - y sırasına bağlıdır.

Diktatör yok

Tercihi her profile toplumun tercihi olan tek bir seçmen yoktur.

Arrow (1951): En az **3 aday** varsa bu dört koşulu birlikte sağlayan hiçbir kural yoktur. (2 adayda basit çoğunluk hepsini sağlar: May teoremi.)

Borda ve İlgisiz Alternatifler

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	C	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	C	C
4.	C	A	A	D

aday	4 aday
A	18
B	22
C	17
D	21

Borda, 4 adayla: $B = 22 > D = 21$; toplum **B'yi D'nin önüne** koyar.

Borda ve İlgisiz Alternatifler

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	€	D	A
2.	D	B	B	B
3.	B	D	€	€
4.	€	A	A	D

aday	4 aday
A	18
B	22
C	17
D	21

Şimdi C yarıştan çekilsin. C ne kazanıyordu ne de ikinciydi: B–D sıralaması için "ilgisiz" bir aday.

Borda ve İlgisiz Alternatifler

sıra	4 kişi	4 kişi	3 kişi	2 kişi
1.	A	B	D	A
2.	D	D	B	B
3.	B	A	A	D

aday	4 aday	C yok
A	18	12
B	22	13
C	17	
D	21	14

Yeni Borda (2, 1, 0): $D = 14 > B = 13$. Hiçbir seçmenin B–D sırası değişmedi (B'yi tercih eden 6, D'yi tercih eden 7), ama toplumsal sıra döndü: Borda **IIA'yı ihlal eder**.

Arrow Teoreminin Pratik Anlamı

Söylediği

Toplu karar kuralları bütün makul ölçütleri aynı anda sağlayamaz; her kural bir koşuldan ödün verir.

Söylemediği

Oylamanın anlamsız olduğunu ya da belirli bir kuralı yasakladığını söylemez.

Kim neden ödün verir?

Borda: IIA. Condorcet/çoğunluk sıralaması: geçişlilik (döngü). Diktatörlük: adalet.

Kurumlar için

Hangi ölçüte öncelik verildiği açıkça belirlenmeli ve belgelenmelidir.

Kaçış yolları koşulları gevşetmektir: tercih alanını kısıtlamak (tek tepeli tercihler), sıralama yerine yoğunluk bilgisi (puanlama, para) kullanmak.

Gibbard–Satterthwaite Teoremi

Teorem (Gibbard 1973, Satterthwaite 1975): En az **3 aday** varsa; her profilde tek kazanan seçen, her adayın kazanabildiği (örtenlik) ve **stratejiye dayanıklı** (kimse yalan söyleyerek daha iyi sonuç alamaz) her kural **diktatörlüktür**.

Bu bölümdeki kanıtlar

Çoğullukta 3. grubun C'ye oyu; Borda'da B'nin gömülmesi.

Arrow ile ilişki

Arrow sıralamalar, G–S tek kazanan içindir; G–S, Arrow'dan türetilir.

Mekanizma tasarımı

Parasız ortamda teşvik uyumlu genel kural yoktur. Para varsa VCG (Bölüm 4) mümkündür.

- Tasarımın hedefi stratejik davranışı yok etmek değil **sınırlandırmaktır**: az bilgi, hesaplama zorluğu, kısıtlı tercih alanı.

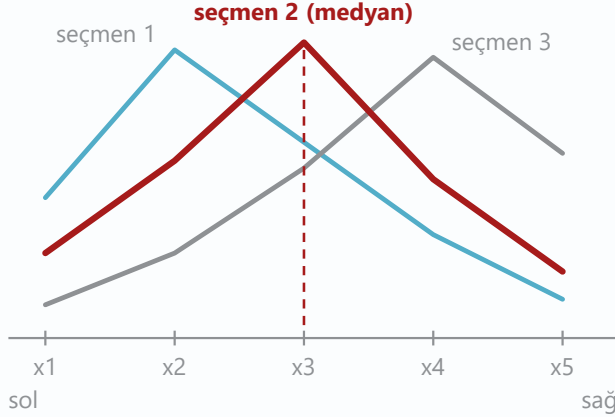
May Teoremi: İki Aday İçin Basit Çoğunluk

İki aday (x, y) varken hangi kural "adil"dir? May (1952) üç koşulu sağlayan kuralın **yalnızca basit çoğunluk** olduğunu gösterdi.

Koşul	Anlamı	İhlal eden kural
Anonimlik	Seçmenlerin isimleri önemsiz; oylar yer değiştirse sonuç aynı	Diktatör; ağırlıklı oy
Tarafsızlık	Adayların isimleri önemsiz; iki aday simetrik muamele görür	"Statüko $\frac{2}{3}$ olmadan değişmez" (nitelikli çoğunluk)
Pozitif duyarlılık	Beraberlikte ya da x kazanırken bir seçmen x'e geçerse x kesin kazanır	"Her zaman yazı-tura"; "tek sayıda oy alan kazanır"

İki adayda kural tartışması biter; zorluklar (döngü, Arrow, G–S) **üç ve daha fazla** adayla başlar.

Kaçış Yolu: Tek Tepeli Tercihler



- Adaylar bir eksenle sıralıysa (sol-sağ, bütçe miktarı, konum) ve her seçmenin faydası tepesinden uzaklaştıkça azalıyorsa tercihler **tek tepelidir**.
- **Medyan seçmen teoremi** (Black, 1948): medyan seçmenin tepesi Condorcet kazananıdır; döngü oluşmaz.
- "Tepeleri bildir, medyayı seç" kuralı **stratejiye dayanıklıdır**: G-S alan kısıtlanınca geçerliliğini yitirir.

Tesis yerleşimindeki medyan mekanizması (Bölüm 4) bu fikrin uygulamasıdır; [Tesis Yerleşimi](#) oyununda deneyin.

Hesaplmalı Sosyal Seçim

Bilgisayar bilimi, ekonomi ve sosyal seçimin kesişimi: kurallar yalnızca hangi ölçütleri sağladıklarına göre değil, **hesaplama maliyetine** göre de incelenir.

Kazananı hesaplamak

Çoğulluk ve Borda'n seçmen, m aday için $O(nm)$, Copeland $O(nm^2)$ sürede hesaplanır. Kemeny ve Dodgson kurallarında kazananı bulmak NP-zordur (Bartholdi, Tovey, Trick, 1989).

Manipülasyonu hesaplamak

Tek manipülatör çoğulluk ve Borda'da kârlı pusulayı açgözlü bir algoritmayla polinom sürede bulur; IRV'de bu sorun NP-zordur. Zorluk bir "bariyer"dir ama yalnızca en kötü durum için.

Tercih çıkarımı

m aday için tam sıralama $\log_2(m!)$ bit bilgisidir ($m = 10$ 'da ≈ 22 bit). Seçmenlere adım adım sorular sorup yalnızca kazananı belirlemeye yetecek bilgiyi toplamak iletişimi azaltır.

Adil bölüşüm ve yargı birleştirme

Bölünebilir kaynakları kıskançsız paylaşmak (kes-ve-seç; Bölüm 10) ve mantıksal önermeler üzerine oyları birleştirmek (sonraki slayt) aynı alanın konularıdır.

Yargı Birleştirme: Doktrin Paradoksu

Üç yargıçlı mahkeme: davalı ancak **p** (sözleşme geçerli) **ve q** (sözleşme ihlal edildi) ise tazminat öder.

Yargıç	p	q	Sonuç: $p \wedge q$
1. yargıç	evet	evet	evet
2. yargıç	evet	hayır	hayır
3. yargıç	hayır	evet	hayır
Çoğunluk	evet (2–1)	evet (2–1)	hayır (1–2)

- Her yargıç tutarlıdır, ama önermeler tek tek oylanınca çoğunluk “p doğru, q doğru, $p \wedge q$ yanlış” der: **tutarsız** bir toplu yargı (Kornhauser ve Sager, 1986).
- Gerekçelere göre karar verilirse davalı öder, sonuca göre karar verilirse ödemez: sonuç yine **usule** bağlıdır.
- List ve Pettit (2002): anonim, sistematik ve her zaman tutarlı bir birleştirme kuralı yoktur; Arrow teoreminin yargılar için karşılığı.

Gerçek Dünyada Oylama Kuralları

İki turlu sistem

Türkiye ve Fransa cumhurbaşkanlığı: ilk turda mutlak çoğunluk yoksa ilk iki aday yarışır.

Anında ikinci tur

Avustralya Temsilciler Meclisi, bazı ABD şehirleri; seçmen tam sıralama verir.

Çoğulluk

Birleşik Krallık ve ABD'de tek üyeli seçim bölgeleri.

Borda benzeri puanlama

Eurovision (12, 10, 8, ...), spor ödülleri (ör. en değerli oyuncu oylamaları).

Onay

Bazı bilimsel dernek seçimleri; "uygun olduğum saatler" anketleri.

Çevrimiçi

Reddit ve forum oylamaları, topluluk anketleri; sınıf ve kulüp kararları.

Hangi Oylama Kuralı Adil Kabul Edilebilir?

- Adalet değerlendirmesi temsil, çoğunluk desteği, azınlıkların korunması ve stratejik dayanıklılık gibi ölçütlere bağlıdır.
- **Çoğulluk** basittir ve hızlıdır, ancak oy bölünmesine ve çoğunluk desteği olmayan kazanana yol açabilir (A: 6/13).
- **Borda** daha fazla tercih bilgisi kullanır ve uzlaşmacı adayı öne çıkarır (B), ancak stratejik sıralamaya açıktır.
- **Anında ikinci tur** çoğunluk desteği arar, fakat monotonluk ve stratejik oy sorunlarını tamamen çözmez.
- **Condorcet yöntemleri** ikili çoğunluğa saygı gösterir, ama döngüde karar veremez.

Kural seçimi kararın bağlamına ve öncelikli ölçütlere göre yapılmalıdır: kulüp başkanlığı için hızlı çoğulluk, sınıf etkinliği için sıralamalı bir kural daha dengeli olabilir.

Özet

Kurallar

Mutlak çoğunluk, çoğulluk, Borda, onay, anında ikinci tur, Condorcet, Kemeny: aynı profil 4 farklı kazanan.

Condorcet paradoksu

Geçişli bireysel tercihler döngüsel toplumsal tercih üretebilir; gündemi kontrol eden sonucu seçer. Kemeny en zayıf çoğunluğu bozar; IRV monoton değildir.

Stratejik oy

Çoğullukta taktik oy, Borda'da gömme: dürüstlük her kuralda en iyi strateji değildir.

Arrow

≥ 3 adayda evrensel alan + Pareto + IIA + diktatör yok birlikte sağlanamaz.

Gibbard–Satterthwaite

≥ 3 adayda stratejiye dayanıklı örten kural = diktatörlük.

May ve tek tepelilik

2 adayda basit çoğunluk tek adil kural; tek tepeli tercihlerde medyan dayanıklıdır.

Etkileşimli Oyunlar

Bu bölümün kavramlarını tarayıcıda deneyebileceğiniz etkileşimli sayfalar (profil girin, kuralları karşılaştırın, manipülasyonu deneyin):

Voting Rules

Kendi tercih profilinizi girin; çoğulluk, Borda, IRV ve Condorcet kazananlarını karşılaştırın.

Condorcet Paradoksu

İkili karşılaştırmalarda döngü oluşturun ve gündem sırasının etkisini gözleyin.

Facility Location

Tek tepeli tercihlerde medyan mekanizması: yalan söylemek neden işe yaramaz?

Örnek Problemler

1. 9 seçmen: $4 \times A > B > C$, $3 \times C > B > A$, $2 \times B > C > A$. Çoğulluk, IRV, Borda ve Condorcet kazananları?
2. 1. sorudaki A seçmenleri B'yi gömerek ($A > C > B$) Borda'da ne elde eder?
3. Döngü profilinde (4 ABC, 3 BCA, 2 CAB) B'nin kazanması için gündem nasıl olmalı?
4. 1. sorudaki profilin Kemeny sıralaması nedir? (6 sıralamanın uyum skorunu karşılaştırın.)
5. "Statüko, ancak $\frac{2}{3}$ oyla değişir" kuralı May teoreminin hangi koşulunu ihlal eder?
6. 11 seçmen: $2 \times ACB$, $3 \times BAC$, $2 \times BCA$, $4 \times CBA$. Condorcet kazananı kim? Hangi $s = (1, a, 0)$ kuralı onu seçer?

► Cevapları göster

Kaynaklar

- F. Brandt, V. Conitzer, U. Endriss, J. Lang, A. D. Procaccia (ed.), *Handbook of Computational Social Choice*, Cambridge University Press, 2016.
- N. Nisan, T. Roughgarden, É. Tardos, V. Vazirani (ed.), *Algorithmic Game Theory*, Cambridge University Press, 2007 (Bölüm 9).
- K. J. Arrow, *Social Choice and Individual Values*, Wiley, 1951.
- A. Gibbard, "Manipulation of voting schemes: a general result", *Econometrica* 41(4), 1973.
- M. A. Satterthwaite, "Strategy-proofness and Arrow's conditions", *J. Economic Theory* 10, 1975.
- K. O. May, "A set of independent necessary and sufficient conditions for simple majority decision", *Econometrica* 20(4), 1952.
- D. Black, "On the rationale of group decision-making", *J. Political Economy* 56(1), 1948.
- J. J. Bartholdi, C. A. Tovey, M. A. Trick, "The computational difficulty of manipulating an election" ve "Voting schemes for which it can be difficult to tell who won the election", *Social Choice and Welfare* 6, 1989.
- J. G. Kemeny, "Mathematics without numbers", *Daedalus* 88(4), 1959; C. Dwork, R. Kumar, M. Naor, D. Sivakumar, "Rank aggregation methods for the web", WWW 2001.
- A. Karlin, Y. Peres, *Game Theory, Alive*, AMS, 2017 (sosyal seçim ve oylama bölümü); D. Easley, J. Kleinberg, *Networks, Crowds, and Markets*, Cambridge University Press, 2010 (Bölüm 23: Voting).
- Ders sayfaları: [A. Procaccia, 15-896 \(CMU\)](#) · [N. Shah, CSC304 \(Toronto\)](#).

Son

Bölüm 6: Oylama

Sonraki bölüm: Bölüm 7: Çoklu Ajan Sistemleri · [Çalışma soruları](#) · [Terim sözlüğü](#)